

Electricidad

Cómo estudiar: lee la explicación, reproduce el ejemplo sin mirar y resuelve las alternativas antes del solucionario. Las preguntas son originales, no son facsímiles DEMRE.

Ciencias combina módulo común de los tres ejes con el electivo de la mención; practica además habilidades científicas: hipótesis, variables, evidencia y conclusiones.

Conceptos explicados

Corriente, voltaje y resistencia

La corriente I es carga por tiempo, $I=Q/t$; el voltaje representa energía transferida por carga. Para un resistor óhmico a temperatura aproximadamente constante, $V=IR$.

Serie y paralelo

En serie pasa la misma corriente y las resistencias se suman. En paralelo todos los ramales comparten voltaje y $1/R_{eq}=\sum 1/R_i$; añadir una rama en paralelo reduce R_{eq} .

Potencia y consumo

$P=VI$ y $E=Pt$. Para facturación, 1 kWh es la energía de 1 kW usado una hora; no es unidad de potencia. Analiza eficiencia como energía útil/energía suministrada.

Seguridad domiciliaria

Fusibles e interruptores automáticos interrumpen corrientes anormales; la puesta a tierra ofrece un camino de protección. Interpretar un circuito exige seguir conexiones, no la cercanía de los símbolos en el dibujo.

Ejemplo resuelto

Dos resistores de $6\ \Omega$ en paralelo tienen $1/R_{eq}=1/6+1/6=1/3$; $R_{eq}=3\ \Omega$. Con 12 V, la corriente total es $12/3=4\text{ A}$.

Practica · selección múltiple

1. Dos resistores de $3\ \Omega$ y $5\ \Omega$ en serie equivalen a

- A) $1,875\ \Omega$
- B) $2\ \Omega$
- C) $8\ \Omega$
- D) $15\ \Omega$

2. Una lámpara de 100 W funciona 10 h. Su consumo es

- A) 0,1 kWh
- B) 1 kWh
- C) 10 kWh
- D) 1000 kWh

Solucionario razonado

1. C) $8\ \Omega$. En serie: $3+5=8\ \Omega$.
2. B) 1 kWh. $0,1\text{ kW}\times 10\text{ h}=1\text{ kWh}$.

Fuente DEMRE: <https://demre.cl/publicaciones/pdf/2027-26-03-19-temario-paes-regular-ciencias.pdf>